

Atividade AVL — Fatores de Balanceamento

Resposta Completa — 7 Redes

Para cada rede: cálculo de H e FB a cada inserção, identificação do nó crítico, demonstração das rotações com árvores desenhadas antes e depois, e árvore final balanceada.



Nó normal



Nó inserido



Nó crítico ($FB=\pm 2$)



Nova raiz pós-rotação



Estado intermediário

Referência — Fórmulas e Matriz de Decisão

Altura: $H(\text{nó}) = 1 + \max(h(\text{filho_esq}), h(\text{filho_dir}))$ | folha $\rightarrow H=0$ | NULL $\rightarrow h=-1$
FB: $FB(\text{nó}) = H(\text{sub-esq}) - H(\text{sub-dir})$ | AVL válida: $-1 \leq FB \leq +1$ | $|FB|=2 \rightarrow$ rotação obrigatória

FB(pai)	FB(filho)	Caso	Ação
+2	+1 ou 0	LL	Rotação simples à DIREITA no pai
-2	-1 ou 0	RR	Rotação simples à ESQUERDA no pai
+2	-1	LR	1ª RR no filho esq $\rightarrow$ 2ª LL no pai
-2	+1	RL	1ª LL no filho dir $\rightarrow$ 2ª RR no pai

Caso 01 — Rotação LL (Simples à Direita)

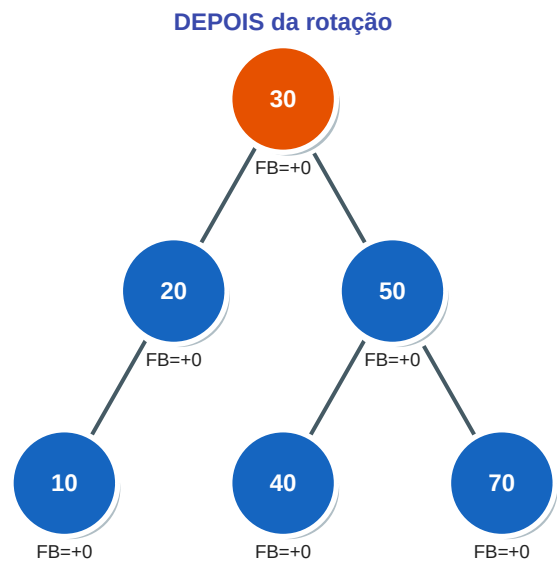
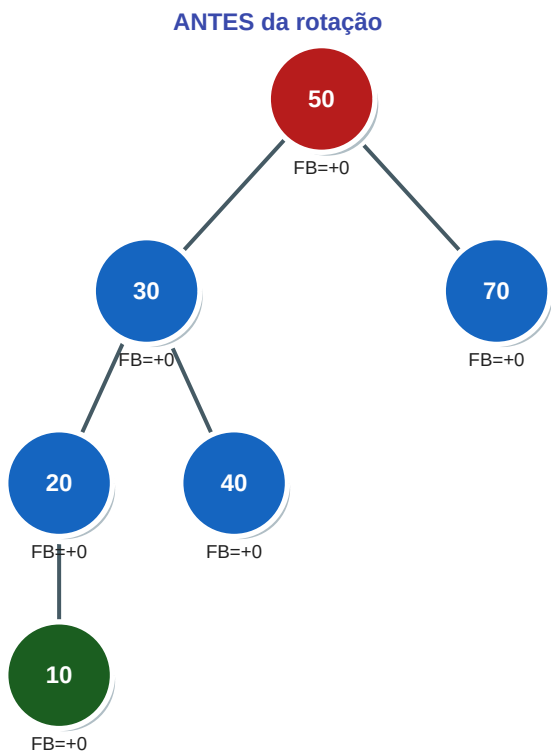
Subtítulo: Caso Clássico LL
Sequência: 50 → 30 → 70 → 20 → 40 → 10

Passos de inserção — H e FB a cada nó

Passo	Nó	h(esq)	h(dir)	H(nó)	FB	Status
1	50	-1	-1	0	0	✓ Balanceado — folha, raiz
2	30	-1	-1	0	0	✓ Balanceado — folha
3	30	—	—	—	+1	↑ Recalc. em 50: FB=+1 ✓
4	70	-1	-1	0	0	✓ Balanceado — folha
5	70	—	—	—	0	↑ Recalc. em 50: FB=0 ✓
6	20	-1	-1	0	0	✓ Folha
7	20	—	—	—	+1	↑ em 30: FB=+1 ✓
8	20	—	—	—	+1	↑ em 50: FB=+1 ✓
9	40	-1	-1	0	0	✓ Folha
10	40	—	—	—	0	↑ em 30: FB=0 ✓
11	40	—	—	—	+1	↑ em 50: FB=+1 ✓
12	10	-1	-1	0	0	✓ Folha
13	10	—	—	—	+1	↑ em 20: FB=+1 ✓
14	10	—	—	—	+1	↑ em 30: FB=+1 ✓
15	10	2	0	3	+2	✗ NÓ CRÍTICO em 50 → Rotação LL

Identificação do nó crítico e rotação

- Tipo de rotação identificada: **LL — Rotação Simples à Direita**
- FB(50)=+2: desequilíbrio à esquerda
 - FB(30)=+1: filho esquerdo também pesa à esquerda → caso LL
 - Ação: filho esquerdo (30) sobe; 50 desce para filho direito de 30
 - Sub-árvore direita de 30 (nó 40) passa a ser filho esquerdo de 50

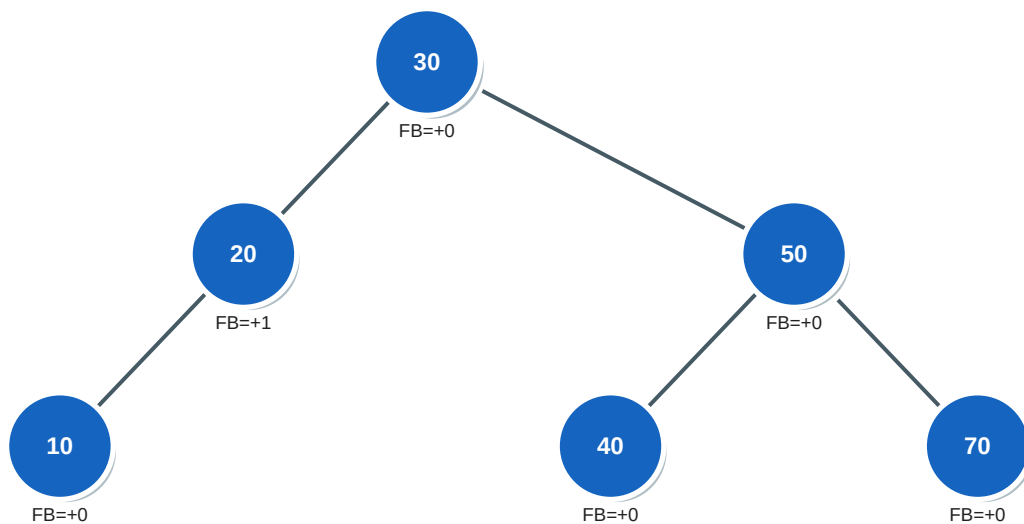


Cálculo explícito de H e FB — estado após rotação

Nó	h(esq)	h(dir)	$H = 1 + \max(h_e, h_d)$	$FB = h_e - h_d$
10	-1	-1	0	FB=0
40	-1	-1	0	FB=0
70	-1	-1	0	FB=0
20	0	-1	1	FB=+1
50	0	0	1	FB=0
30	1	1	2	FB=0

Árvore Final Balanceada

Árvore Final Balanceada



Caso 02 — Rotação RR (Simples à Esquerda)

Subtítulo: Caso RR

Sequência: 40 → 20 → 60 → 50 → 80 → 90

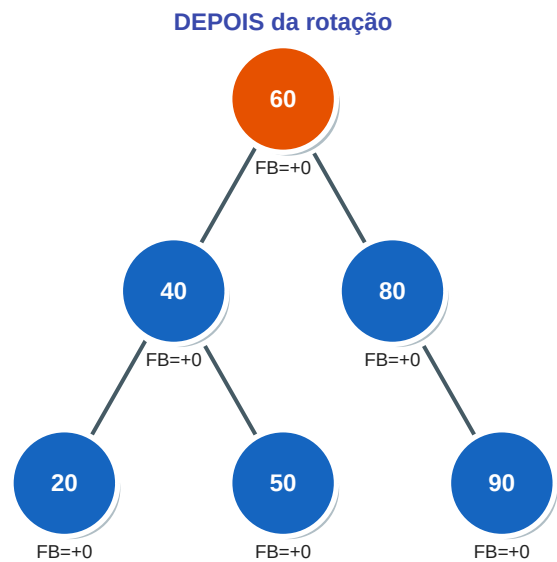
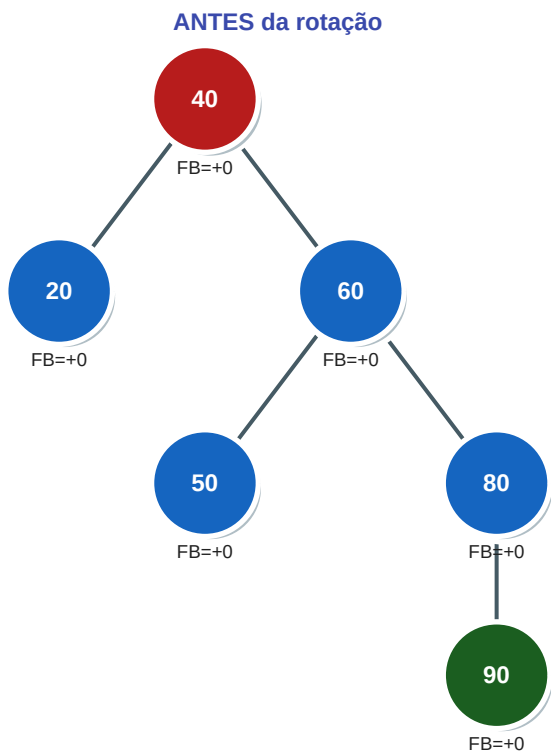
Passos de inserção — H e FB a cada nó

Passo	Nó	h(esq)	h(dir)	H(nó)	FB	Status
1	40	-1	-1	0	0	✓ Folha raiz
2	20	-1	-1	0	0	✓ Folha
3	20	—	—	—	+1	↑ em 40: FB=+1 ✓
4	60	-1	-1	0	0	✓ Folha
5	60	—	—	—	0	↑ em 40: FB=0 ✓
6	50	-1	-1	0	0	✓ Folha
7	50	—	—	—	-1	↑ em 60: FB=-1 ✓
8	50	—	—	—	-1	↑ em 40: FB=-1 ✓
9	80	-1	-1	0	0	✓ Folha
10	80	—	—	—	0	↑ em 60: FB=0 ✓
11	80	—	—	—	-1	↑ em 40: FB=-1 ✓
12	90	-1	-1	0	0	✓ Folha
13	90	—	—	—	-1	↑ em 80: FB=-1 ✓
14	90	—	—	—	-1	↑ em 60: FB=-1 ✓
15	90	1	2	3	-2	✗ NÓ CRÍTICO em 40 → Rotação RR

Identificação do nó crítico e rotação

Tipo de rotação identificada: **RR — Rotação Simples à Esquerda**

- FB(40)=-2: desequilíbrio à direita
- FB(60)=-1: filho direito também pesa à direita → caso RR
- Ação: filho direito (60) sobe; 40 desce para filho esquerdo de 60
- Sub-árvore esquerda de 60 (nó 50) passa a ser filho direito de 40

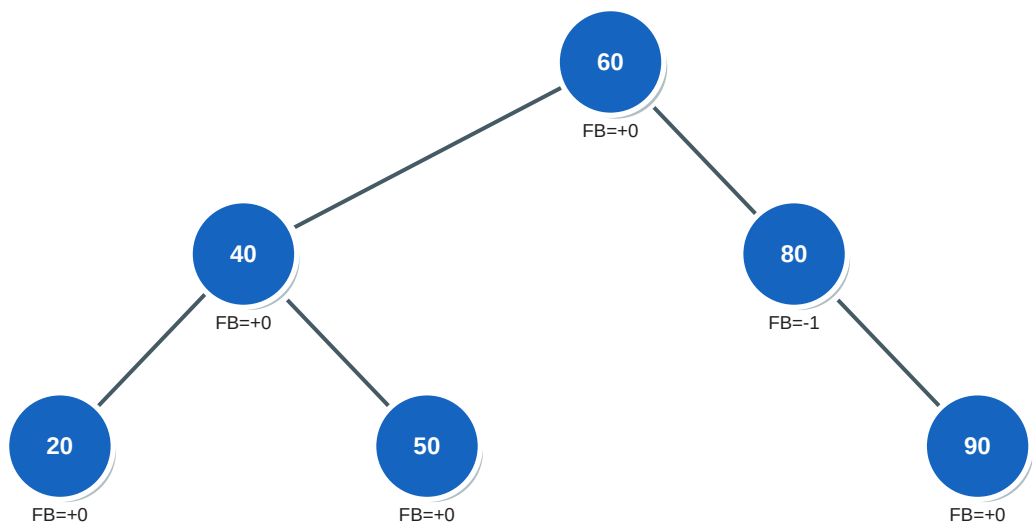


Cálculo explícito de H e FB — estado após rotação

Nó	h(esq)	h(dir)	$H = 1 + \max(h_e, h_d)$	$FB = h_e - h_d$
20	-1	-1	0	FB=0
50	-1	-1	0	FB=0
90	-1	-1	0	FB=0
40	0	0	1	FB=0
80	-1	0	1	FB=-1
60	1	1	2	FB=0

Árvore Final Balanceada

Árvore Final Balanceada



Caso 03 — Rotação LR (Dupla: Esq → Dir)

Subtítulo: Caso LR — Zig-Zag

Sequência: 60 → 30 → 80 → 10 → 45 → 38

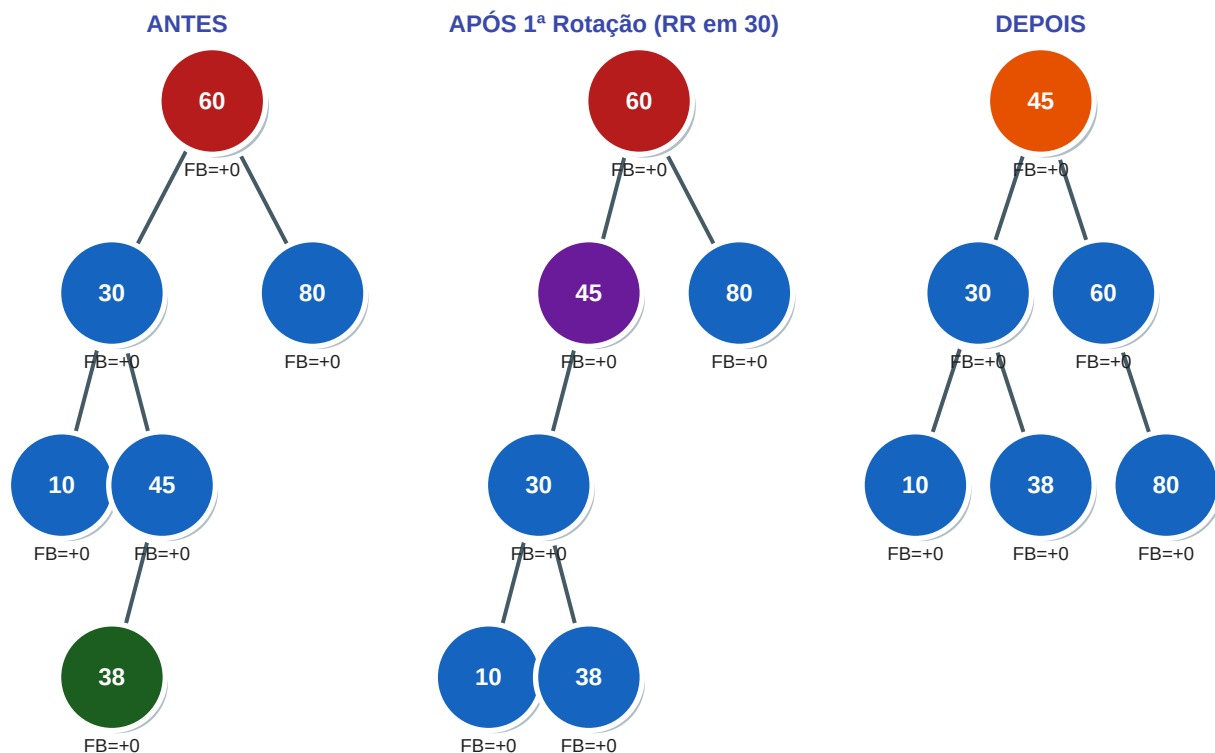
Passos de inserção — H e FB a cada nó

Passo	Nó	h(esq)	h(dir)	H(nó)	FB	Status
1	60	-1	-1	0	0	✓ Folha raiz
2	30	-1	-1	0	0	✓ Folha
3	30	—	—	—	+1	↑ em 60: FB=+1 ✓
4	80	-1	-1	0	0	✓ Folha
5	80	—	—	—	0	↑ em 60: FB=0 ✓
6	10	-1	-1	0	0	✓ Folha
7	10	—	—	—	+1	↑ em 30: FB=+1 ✓
8	10	—	—	—	+1	↑ em 60: FB=+1 ✓
9	45	-1	-1	0	0	✓ Folha
10	45	—	—	—	0	↑ em 30: FB=0 ✓
11	45	—	—	—	+1	↑ em 60: FB=+1 ✓
12	38	-1	-1	0	0	✓ Folha
13	38	—	—	—	+1	↑ em 45: FB=+1 ✓
14	38	—	—	—	-1	↑ em 30: FB=-1 ✓
15	38	2	0	3	+2	✗ NÓ CRÍTICO em 60 → Rotação LR

Identificação do nó crítico e rotação

Tipo de rotação identificada: **LR — Rotação Dupla (2 etapas)**

- FB(60)=+2: desequilíbrio à esquerda
- FB(30)=-1: filho esquerdo pesa à DIREITA → padrão zig-zag → caso LR
- 1ª etapa (alinhamento): Rotação RR no filho esquerdo (30) → 45 sobe
- 2ª etapa (rebalanceamento): Rotação LL no pai (60) → 45 torna-se nova raiz

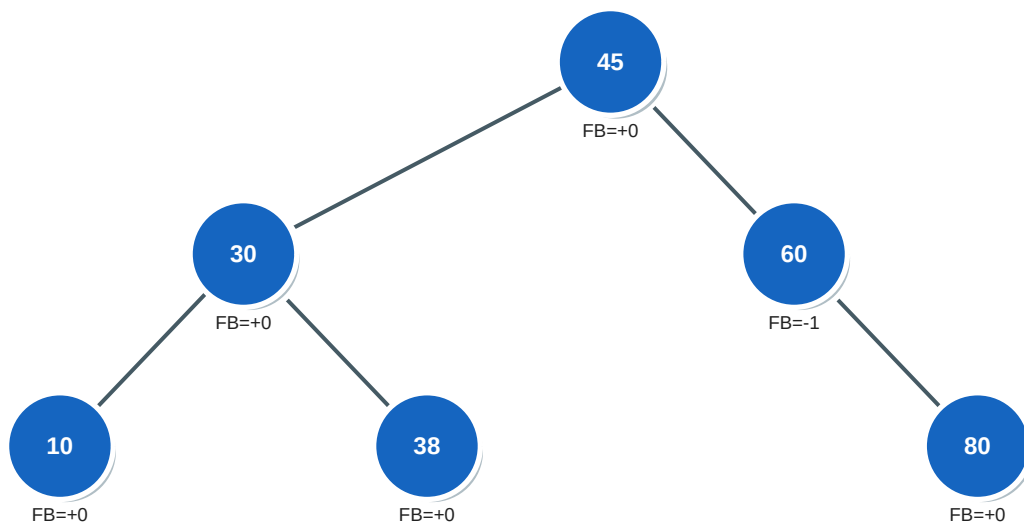


Cálculo explícito de H e FB — estado após rotação

Nó	h(esq)	h(dir)	$H = 1 + \max(h_e, h_d)$	$FB = h_e - h_d$
10	-1	-1	0	FB=0
38	-1	-1	0	FB=0
80	-1	-1	0	FB=0
30	0	0	1	FB=0
60	-1	0	1	FB=-1
45	1	1	2	FB=0

Árvore Final Balanceada

Árvore Final Balanceada



Caso 04 — Rotação RL (Dupla: Dir → Esq)

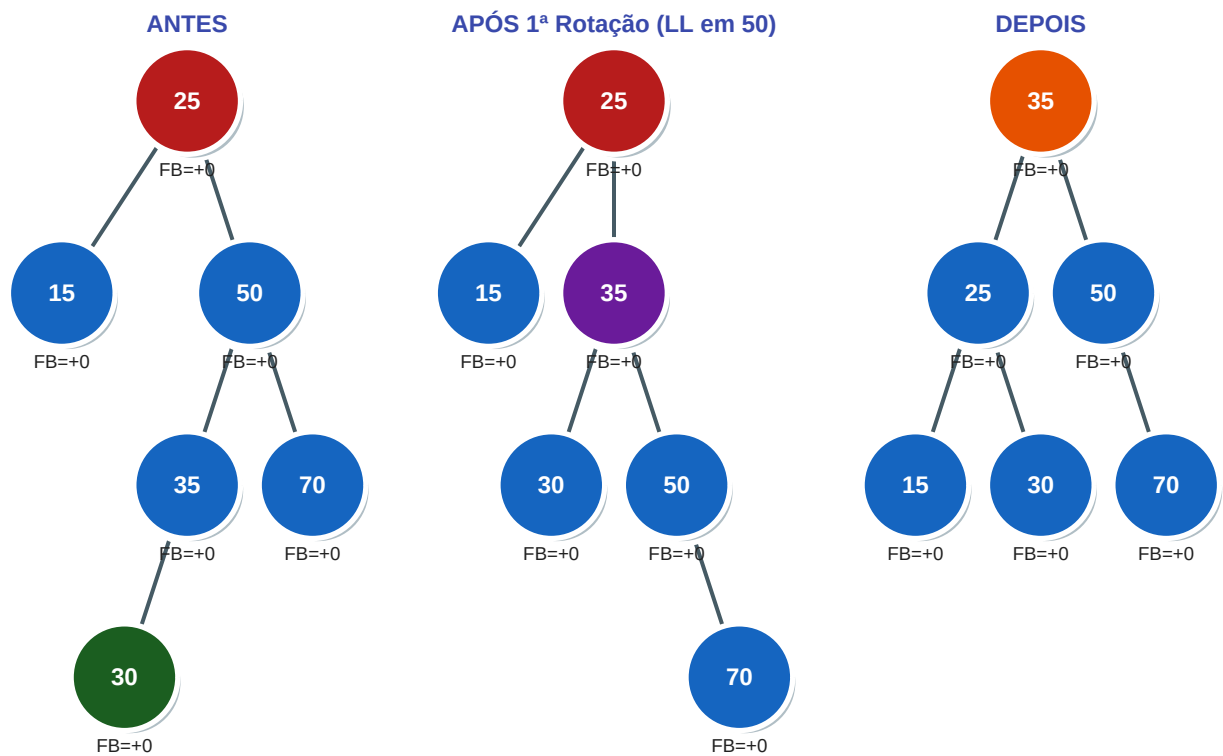
Subtítulo: Caso RL — Zig-Zag reverso
Sequência: 25 → 15 → 50 → 35 → 70 → 30

Passos de inserção — H e FB a cada nó

Passo	Nó	h(esq)	h(dir)	H(nó)	FB	Status
1	25	-1	-1	0	0	✓ Folha raiz
2	15	-1	-1	0	0	✓ Folha
3	15	—	—	—	+1	↑ em 25: FB=+1 ✓
4	50	-1	-1	0	0	✓ Folha
5	50	—	—	—	0	↑ em 25: FB=0 ✓
6	35	-1	-1	0	0	✓ Folha
7	35	—	—	—	+1	↑ em 50: FB=+1 ✓
8	35	—	—	—	-1	↑ em 25: FB=-1 ✓
9	70	-1	-1	0	0	✓ Folha
10	70	—	—	—	0	↑ em 50: FB=0 ✓
11	70	—	—	—	-1	↑ em 25: FB=-1 ✓
12	30	-1	-1	0	0	✓ Folha
13	30	—	—	—	-1	↑ em 35: FB=-1 ✓
14	30	—	—	—	+1	↑ em 50: FB=+1 ✓
15	30	0	2	3	-2	✗ NÓ CRÍTICO em 25 → Rotação RL

Identificação do nó crítico e rotação

- Tipo de rotação identificada: **RL — Rotação Dupla (2 etapas)**
- FB(25)=-2: desequilíbrio à direita
 - FB(50)=+1: filho direito pesa à ESQUERDA → zig-zag reverso → caso RL
 - 1ª etapa (alinhamento): Rotação LL no filho direito (50) → 35 sobe
 - 2ª etapa (rebalanceamento): Rotação RR no pai (25) → 35 torna-se nova raiz

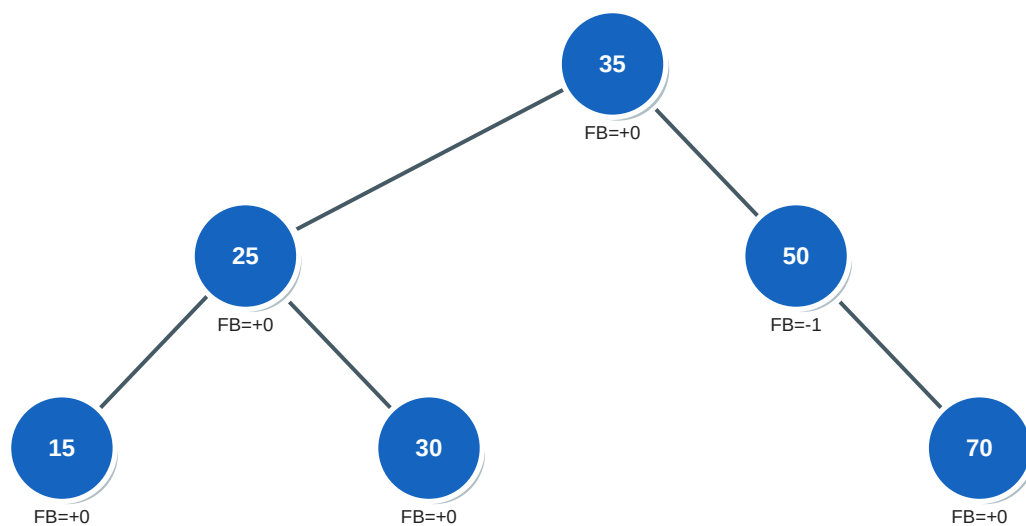


Cálculo explícito de H e FB — estado após rotação

Nó	h(esq)	h(dir)	$H = 1 + \max(h_e, h_d)$	$FB = h_e - h_d$
15	-1	-1	0	FB=0
30	-1	-1	0	FB=0
70	-1	-1	0	FB=0
25	0	0	1	FB=0
50	-1	0	1	FB=+1
35	1	1	2	FB=0

Árvore Final Balanceada

Árvore Final Balanceada



Caso 05 — Múltiplos Rebalanceamentos (LL)

Subtítulo: Múltiplos Rebalanceamentos — LL

Sequência: 100 → 50 → 150 → 30 → 75 → 20 → 40 → 10

Passos de inserção — H e FB a cada nó

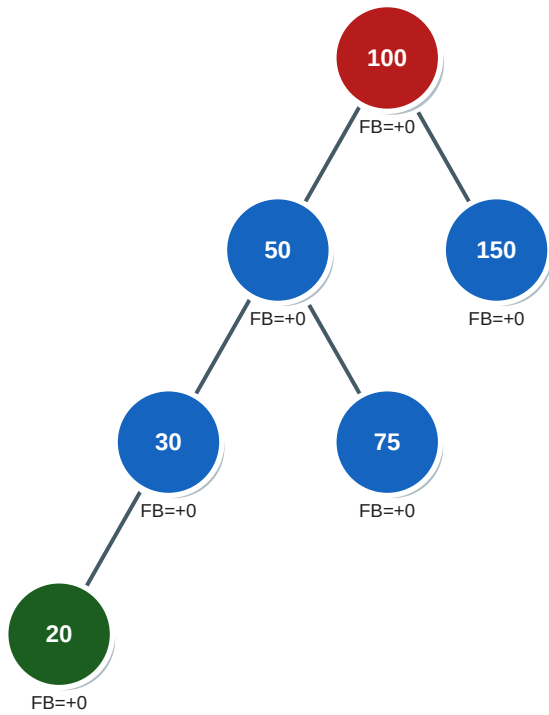
Passo	Nó	h(esq)	h(dir)	H(nó)	FB	Status
1	100	-1	-1	0	0	✓ Folha raiz
2	50	-1	-1	0	0	✓ Folha
3	50	—	—	—	+1	↑ em 100: FB=+1 ✓
4	150	-1	-1	0	0	✓ Folha
5	150	—	—	—	0	↑ em 100: FB=0 ✓
6	30	-1	-1	0	0	✓ Folha
7	30	—	—	—	+1	↑ em 50: FB=+1 ✓
8	30	—	—	—	+1	↑ em 100: FB=+1 ✓
9	75	-1	-1	0	0	✓ Folha
10	75	—	—	—	0	↑ em 50: FB=0 ✓
11	75	—	—	—	+1	↑ em 100: FB=+1 ✓
12	20	-1	-1	0	0	✓ Folha
13	20	—	—	—	+1	↑ em 30: FB=+1 ✓
14	20	—	—	—	+1	↑ em 50: FB=+1 ✓
15	20	2	0	3	+2	✗ NÓ CRÍTICO em 100 → 1ª Rotação LL

Passo	Nó	h(esq)	h(dir)	H(nó)	FB	Status
1	40	-1	-1	0	0	✓ Folha (pós-rotação 1)
2	40	—	—	—	0	↑ em 30: FB=0 ✓
3	40	—	—	—	0	↑ em 50: FB=0 ✓
4	10	-1	-1	0	0	✓ Folha
5	10	—	—	—	+1	↑ em 20: FB=+1 ✓
6	10	—	—	—	+1	↑ em 30: FB=+1 ✓
7	10	—	—	—	+1	↑ em 50: FB=+1 ✓
8	10	—	—	—	0	↑ em raiz: FB=0 ✓ — árvore balanceada

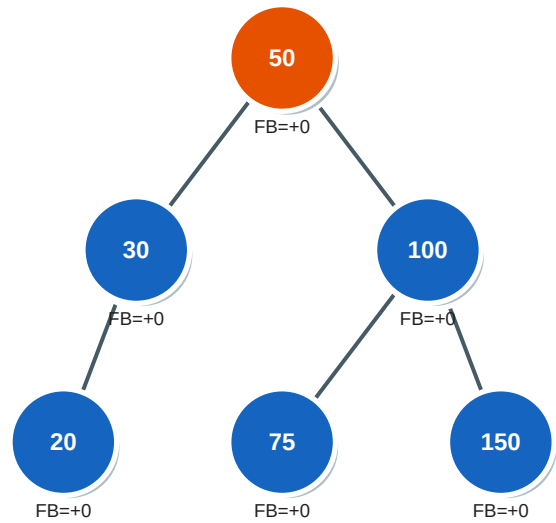
1ª Rotação identificada: LL em 100 (após inserir 20)

- $FB(100)=+2$: desequilíbrio à esquerda
- $FB(50)=+1$: filho esquerdo também pesa à esquerda → caso LL
- Ação: 50 sobe; 100 desce para filho direito de 50; sub-direita de 50 (75) passa para filho esquerdo de 100

ANTES da Rotação LL



DEPOIS da Rotação LL

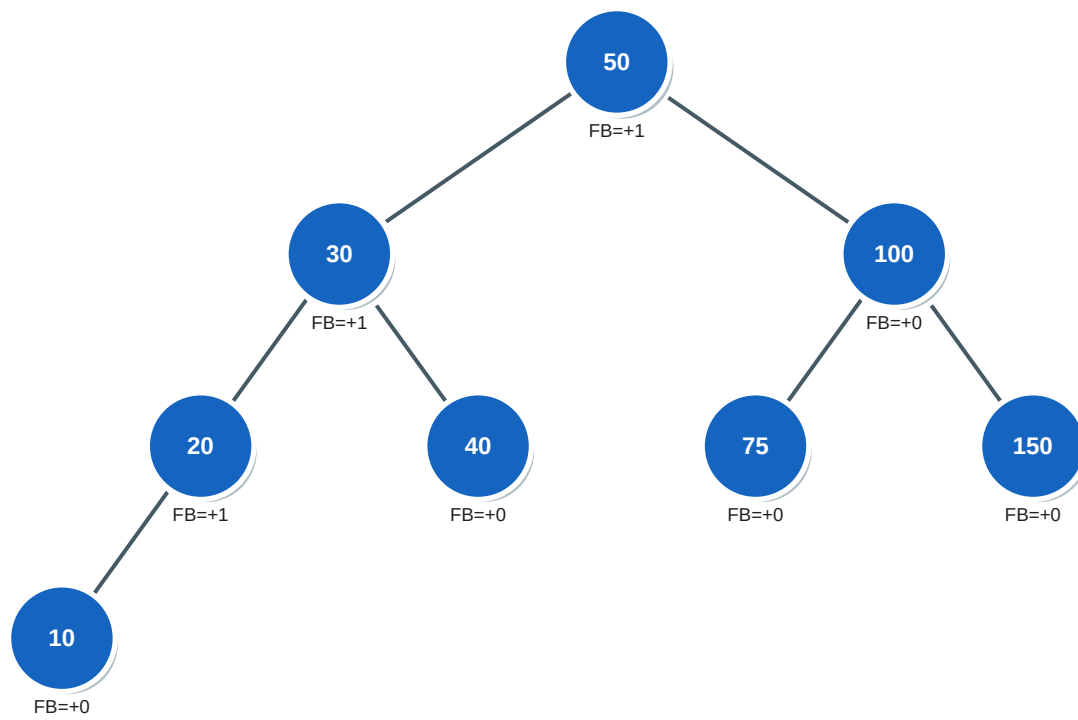


Inserção de 40 e 10 — sem nova rotação

Após a rotação, inserir 40 e 10 propaga FBs sem atingir $|FB|=2$ em nenhum nó.

Árvore Final Balanceada

Árvore Final Balanceada



Caso 06 — Rede Mista (LR e sem segunda rotação)

Subtítulo: Rede Mista — LR

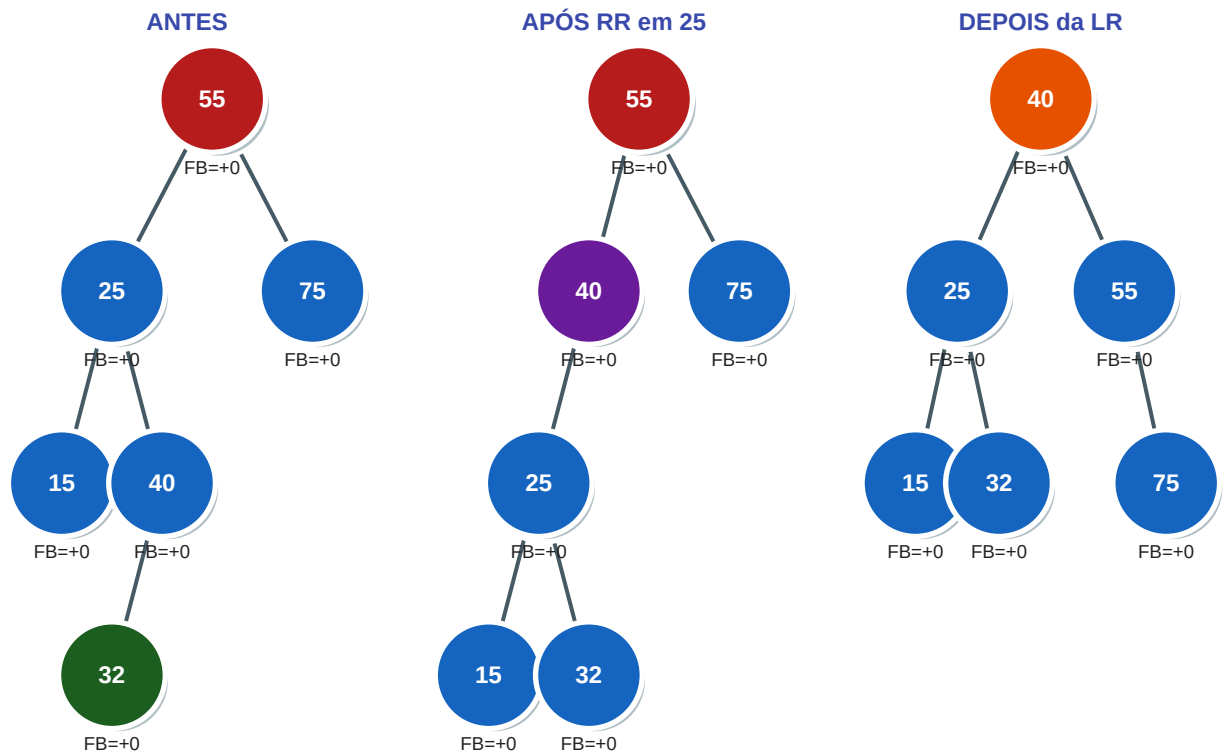
Sequência: 55 → 25 → 75 → 15 → 40 → 32 → 48 → 60

Passos de inserção — H e FB a cada nó

Passo	Nó	h(esq)	h(dir)	H(nó)	FB	Status
1	55	-1	-1	0	0	✓ Folha raiz
2	25	-1	-1	0	0	✓ Folha
3	25	—	—	—	+1	↑ em 55: FB=+1 ✓
4	75	-1	-1	0	0	✓ Folha
5	75	—	—	—	0	↑ em 55: FB=0 ✓
6	15	-1	-1	0	0	✓ Folha
7	15	—	—	—	+1	↑ em 25: FB=+1 ✓
8	15	—	—	—	+1	↑ em 55: FB=+1 ✓
9	40	-1	-1	0	0	✓ Folha
10	40	—	—	—	0	↑ em 25: FB=0 ✓
11	40	—	—	—	+1	↑ em 55: FB=+1 ✓
12	32	-1	-1	0	0	✓ Folha
13	32	—	—	—	+1	↑ em 40: FB=+1 ✓
14	32	—	—	—	-1	↑ em 25: FB=-1 ✓
15	32	2	0	3	+2	✗ NÓ CRÍTICO em 55, filho 25 FB=-1 → Rotação LR
16	48	-1	-1	0	0	✓ Folha (pós-rotação LR)
17	48	—	—	—	0	↑ em 55: FB=0 ✓
18	48	—	—	—	0	↑ em 40: FB=0 ✓
19	60	-1	-1	0	0	✓ Folha
20	60	—	—	—	+1	↑ em 75: FB=+1 ✓
21	60	—	—	—	-1	↑ em 55: FB=-1 ✓
22	60	—	—	—	-1	↑ em 40: FB=-1 ✓

Rotação identificada: LR em 55 (após inserir 32)

- FB(55)=+2: desequilíbrio à esquerda
- FB(25)=-1: filho esquerdo pesa à DIREITA → zig-zag → caso LR
- 1ª etapa: Rotação RR no filho esquerdo (25) → 40 sobe
- 2ª etapa: Rotação LL no pai (55) → 40 torna-se nova raiz

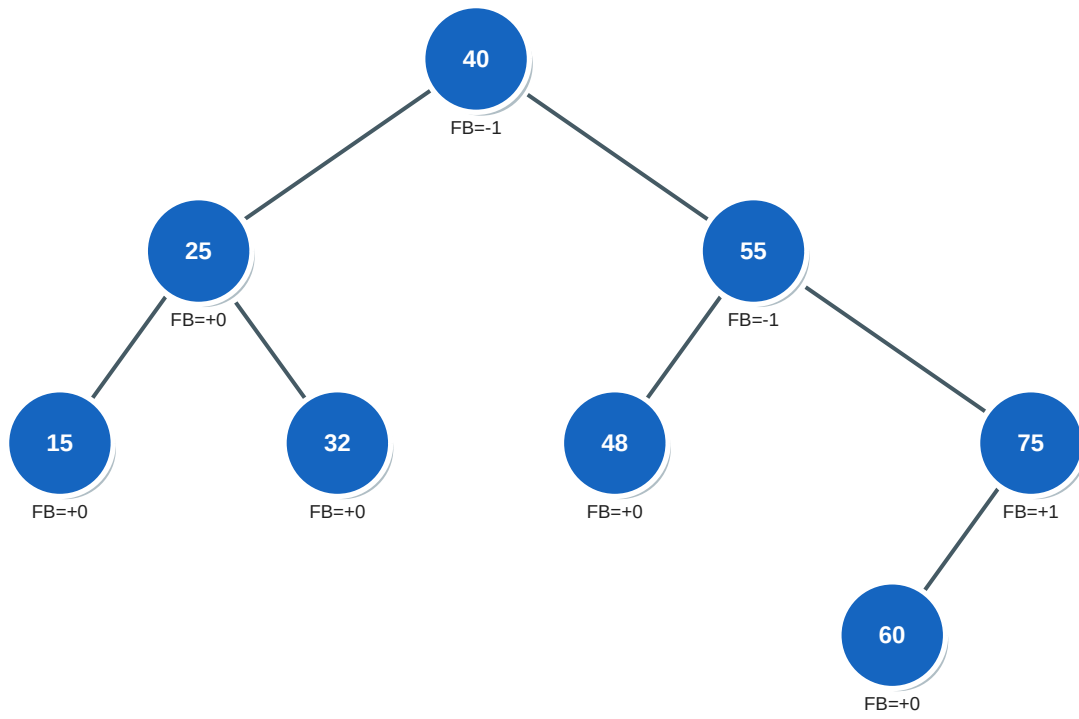


Inserção de 48 e 60 — sem nova rotação

48 e 60 inseridos após a rotação LR. FBs propagados sem atingir $|FB|=2$.

Árvore Final Balanceada

Árvore Final Balanceada



Caso 07 — Desafio: Todos os Tipos de Rotação

Subtítulo: Rede Desafio — RL identificado
Sequência: 70 → 40 → 90 → 20 → 55 → 85 → 100 → 45 → 60 → 50

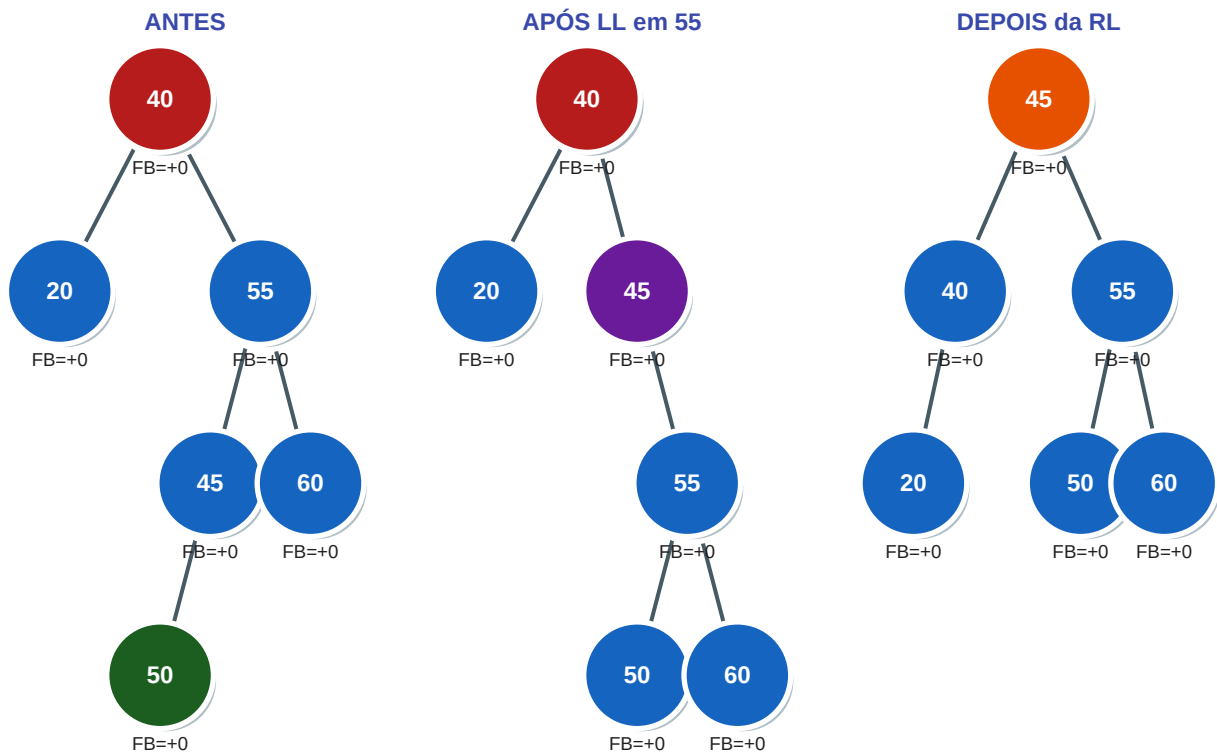
Passos de inserção — H e FB a cada nó

Passo	Nó	h(esq)	h(dir)	H(nó)	FB	Status
1	70	-1	-1	0	0	✓ Folha raiz
2	40	-1	-1	0	0	✓ Folha
3	40	—	—	—	+1	↑ em 70: FB=+1 ✓
4	90	-1	-1	0	0	✓ Folha
5	90	—	—	—	0	↑ em 70: FB=0 ✓
6	20	-1	-1	0	0	✓ Folha
7	20	—	—	—	+1	↑ em 40: FB=+1 ✓
8	20	—	—	—	+1	↑ em 70: FB=+1 ✓
9	55	-1	-1	0	0	✓ Folha
10	55	—	—	—	0	↑ em 40: FB=0 ✓
11	55	—	—	—	+1	↑ em 70: FB=+1 ✓
12	85	-1	-1	0	0	✓ Folha
13	85	—	—	—	+1	↑ em 90: FB=+1 ✓
14	85	—	—	—	0	↑ em 70: FB=0 ✓
15	100	-1	-1	0	0	✓ Folha

Passo	Nó	h(esq)	h(dir)	H(nó)	FB	Status
1	100	—	—	—	0	↑ em 90: FB=0 ✓
2	100	—	—	—	0	↑ em 70: FB=0 ✓
3	45	-1	-1	0	0	✓ Folha
4	45	—	—	—	+1	↑ em 55: FB=+1 ✓
5	45	—	—	—	-1	↑ em 40: FB=-1 ✓
6	45	—	—	—	+1	↑ em 70: FB=+1 ✓
7	60	-1	-1	0	0	✓ Folha
8	60	—	—	—	0	↑ em 55: FB=0 ✓
9	60	—	—	—	-1	↑ em 40: FB=-1 ✓
10	60	—	—	—	+1	↑ em 70: FB=+1 ✓
11	50	-1	-1	0	0	✓ Folha
12	50	—	—	—	-1	↑ em 45: FB=-1 ✓
13	50	—	—	—	+1	↑ em 55: FB=+1 ✓
14	50	0	2	3	-2	✗ NÓ CRÍTICO em 40, filho 55 FB=+1 → Rotação RL
15	50	—	—	—	+1	↑ em 70: FB=+1 ✓ (após rotação)

Rotação identificada: RL em 40 (após inserir 50)

- $FB(40)=-2$: desequilíbrio à direita
- $FB(55)=+1$: filho direito pesa à ESQUERDA → zig-zag reverso → caso RL
- 1ª etapa (alinhamento): Rotação LL no filho direito (55) → 45 sobe
- 2ª etapa (rebalanceamento): Rotação RR no pai (40) → 45 torna-se nova raiz local



Árvore Final Balanceada

Árvore Final Balanceada

